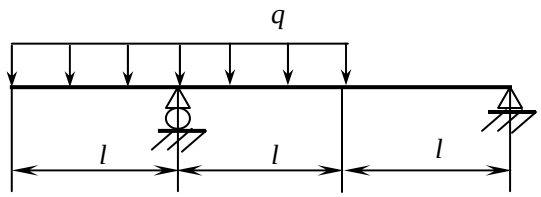
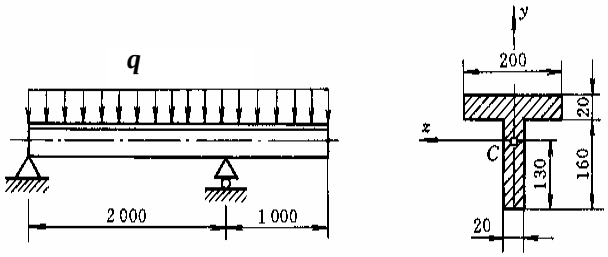
2006 年材料力学期终测验试题（A）

姓名　　班级　　学号

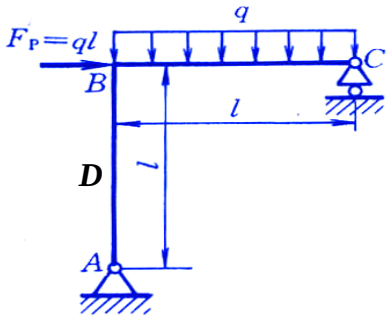
1. 如图所示，已知：q、EI、l。试根据梁的挠曲线微分方程和约束条件，求梁的挠度曲线表达式。**(25 分)**



2. T 形截面外伸梁，受力与截面尺寸如图所示，其中 C 为截面形心，q=20kN/m，$I_z = 2.136\times10^7$ mm^4。梁的材料为铸铁，其抗拉许用应力$[\sigma]^+$ = 35MPa，抗压许用应力$[\sigma]^-$ = 60MPa。试校核该梁是否安全（忽略剪力影响）。**(25 分)**



3. 平面刚架受力如图所示，其中横杆和竖杆的弯曲刚度 EI、载荷集度 q、长度 l 等均为已知。若忽略剪力的影响，试用卡氏第二定理（或莫尔积分法）求竖杆 AB 的中点 D 的水平位移。**(25 分)**



4. 图示梁 AB 在 A 端固支、在 C 点与杆 CD 铰接、在 B 点作用集中力 P。设梁 AB 和杆 CD 的横截面均为边长为 $b = a/10$ 的正方形，并且它们具有相同的弹性模量 E 和许用应力$[\sigma] = 0.5\times10^{-3}E$。杆 CD 的稳定安全因数$[n]_{st} = 1.5$。若忽略剪力影响，试求保证结构安全的最大载荷 P。**(25 分)**

